

데이터가 들어오면 오탐이 줄고, 데이터가 나가면 고객이 는다

GuardianX의 영상 AI는 지금 **맥락 없이** 봅니다. 기상·시설물·공공 데이터가 들어오면 같은 탐지가 더 정확한 판정이 되고(Data IN), GuardianX가 만든 재난 이벤트를 소방·산림청·재난상황실이 받아가면 플랫폼이 **자체 밖으로** 팔립니다(Data OUT). 이미 만드는 부품(K1 이벤트 커널·F-05 API)의 연장이라 추가 개발이 없습니다.

▼ Data IN — 맥락 주입

기상특보·시설물·수위·글로벌 위성 데이터로 **F-04 판정**을
똑똑하게: "연기 탐지 + 건조경보 + 강풍 = 심각 상황". 무상
소스만으로 P0 구성 가능.

▲ Data OUT — 이벤트 공급

검증된 재난 이벤트(영상 증거 포함)를 **F-05 API 그대로** 수
요기관에 공급. 공공엔 무상(조달 가점), 민간(보험·건설)엔
유상 — 신규 수익선.

유·무상 데이터 카탈로그 — 우선순위

2026-08-25 웹 확인 기준. P0=계약 기간 내 가치 직결(무상 위주) · P1=상용판 차별화 · P2=탐색. 가입·승인 절차는 D-1(어댑터 스펙) 설계 시 실측.

소스	데이터	비용	우선	GuardianX에 주는 가치 (연결 기능)
기상청 API허브 apihub.kma.go.kr	단기예보·특보(건조·강풍·호우·태풍), 실황, AWS 관측	무상	P0	오탐 감소의 최대 지렛대. 건조경보+연기 탐지=산불 등급 상향(F-04), 호우특보+수위 탐지=침수 선제 경계(F-02). 안개·강설 시 탐지 신뢰도 보정
재난안전데이터 공유플랫폼 safetydata.go.kr	재난대응기관·시설자원·지진·산불 등 재난안전 데이터 (행안부)	무상	P0	대응기관 연락처·관할 자동 매핑 → F-10 수신자 그룹 자동 구성. 시설 자원 데이터 → 대피소·소방용수 지도 레이어(F-09)
공공데이터포털 data.go.kr	안전정보 통합공개(행안부), 하천 수위(홍수통제소), 지자체별 CCTV·시설 목록	무상	P0	하천 수위 실측치 = F-02 영상 수위 탐지의 교차 검증(오탐↓). 위험구역(F-03) 초기 설정을 시설 데이터로 자동 제안
국토안전 빅데이터 플랫폼 bigtori.kalis.or.kr	시설물 안전등급·노후도·점검 이력 (국토안전관리원)	무상	P1	노후 등급 낮은 시설 주변 카메라의 민감도 상향 — "위험 시설물 우선 감시" 상품 기능. 시설물 App(항후 슬롯)의 기반
V-World 국가공간정보	지도·항공영상·행정경계·건물 GIS	무상	P1	F-09 GIS 대시보드의 국산 지도 기반 — 해외 지도 API 종속·비용 제거, 공공 조달 가점
지자체 자체 Data	CCTV 대장, 드론 비행 구역, 재난 취약가구, 과거 재난 이력	협약	P1	고객별 은보딩 데이터 — 표준 스키마(CSV/API)로 수용. 과거 이력은 임계값 튜닝(F-14) 학습 자료
NASA FIRMS firms.modaps.eosdis.nasa.gov	위성(MODIS·VIIRS) 화재 탐지, 준실시간, 글로벌	무상	P1	카메라 사각지대의 화재를 위성이 먼저 탐지 → 드론 정찰 제안(F-13) 과 결합 = "카메라 없는 곳도 관제" 차별화 강화
Copernicus EMS / GWIS (EU)	위성 재난 매핑·산불 위험도, 글로벌	무상	P2	해외 진출 시 현지 데이터 기반. 국내는 FIRMS로 충분 — 탐색만
민간 기상·특화 데이터 (케이웨더 등)	초단기 국지 예보, 낙뢰, 미세먼지 관측	유상	P2	무상 기상청 데이터로 부족한 국지 정밀도가 실측으로 입증될 때만 도입 — 선(先)무상, 후(後)유상 원칙

비용 결론 — P0 전부가 무상입니다. 초기 데이터 전략에 데이터 구매비 0원 — 필요한 것은 어댑터 개발 공수뿐이고, 그 어댑터는 이미 설계된 L2 연계 계층의 슬롯에 꽂힙니다. 유상 데이터는 무상만으로 안 되는 것이 실측으로 확인된 뒤에만.

통합 방안 — K7 컨텍스트 커널

설계 — 외부 데이터는 L2에 **데이터 어댑터**(기상·재난안전·수위·위성, 각각 독립·교체 가능)로 수집하고, L3에 신설하는 **K7 컨텍스트 커널**이 정규화·캐시해 "지금 이 카메라 주변의 맥락"(기상·특보·시설·수위)을 단일 API로 제공합니다. F-04 규칙 엔진은 그 맥락을 조건으로 쓸 뿐입니다 — **규칙은 JSON이므로 융합 규칙 추가에 코드 변경이 없습니다**(계약 설계원칙③ 그대로). 외부 소스 장애 시 맥락 없이 영상 단독 판정으로 저하 운전(W0-17 패턴) — 외부 데이터는 언제나 **보조 신호**이지 단일 실패점이 아닙니다.

§1 융합 규칙 예시 — 데이터가 painpoint를 직접 때리는 지점

FX-1 산불 오탐 킬러 (PP-1)

연기 탐지 단독 = "주의". 건조특보·강풍이 겹치면 "심각" 상향 + 드론 정찰 제안. 비·높은 습도면 등급 하향 — 안개·수증기 오탐 억제.

F-01 연기 + [기상: 건조특보 $\wedge$ 풍속 $\geq$ 7m/s] $\rightarrow$ F-04 심각 $\rightarrow$ F-06 QoS + F-13 드론

FX-2 침수 교차 검증 (PP-1·2)

영상 수위선 탐지와 홍수통제소 실측 수위가 동시에 상승할 때만 "경계" — 한쪽만이면 "주의"로 억제. 호우특보 시 임계값 자동 하향(선제 경계).

F-02 수위 + [수위관측 상승률 $\wedge$ 호우특보] $\rightarrow$ F-04 등급 조정

FX-3 사각지대 커버 (참신성)

FIRMS 위성 화점이 카메라 커버리지 밖에 찍히면 통신두절 이벤트(F-08)와 같은 경로로 "확인 필요" 이벤트 생성 $\rightarrow$ 드론 정찰 제안. "카메라·통신·위성 3중 감시망" — 경쟁 6사 어디에도 없는 구성.

FIRMS 화점 $\nexists$ 카메라 커버리지 $\rightarrow$ F-04 확인필요 $\rightarrow$ F-13 드론 제안

FX-4 대응 자동 배선 (PP-3)

이벤트 좌표의 관할 대응기관·가용 시설자원(공유플랫폼 데이터)을 보고서·알림에 자동 첨부 — 담당자가 연락처 찾는 시간 제거.

F-04 이벤트 $\rightarrow$ [공유플랫폼: 관할기관·대피소] $\rightarrow$ F-10 알림 + F-11 보고서

§2 커널 전략과의 정합 (v2.1 규칙 준수)

항목	내용
K7 위치·IP	L3 Platform 구현 = 가이온 단독 IP(계약 8조3항). 데이터 어댑터는 L2(교체 가능·독립 배포)
계약과의 관계	F-01~14 AC에 외부 데이터 의존 조항 없음 $\rightarrow$ K7은 계약 범위 밖 상용판 확장 . 계약 검수는 영상 단독으로 통과하고, K7은 그 위의 정밀도 상황 — 계약 일정 무침범(v2.1 규칙② 계약 AC 우선)
착수 시점	설계(D-1 어댑터 스펙·K7 API)는 WP-DA1에 문서로 병행. 코드는 2027.2~(7~12차 안정화 구간) — 12월까지의 계약 M 기능에 집중
보안	API 키는 비밀저장소(D-204), 외부 호출 전건 타임아웃·폴백(W0-17 패턴), 원본 영상은 외부로 나가지 않음 — 나가는 것은 이벤트 메타데이터뿐(계약 11조)

수요기관 카탈로그 · 연계 방안

GuardianX가 만드는 자산: 영상 증거가 붙은 검증된 재난 이벤트(좌표·시간·등급·확인 이력·네트워크 조치). 원본 영상이 아니라 이벤트 메타데이터+캡처를 공급 — 개인정보·계약 11조 준수.

수요기관	받아갈 데이터	모델	연계 방안 · 가치
지자체 재난상황실 ·타 부서	실시간 이벤트, 상황 보고서	무상 (라이선스 내)	F-05 Webhook 구독 — 이미 계약 범위. 같은 지자체 내 타 부서(환경·도로)로 확산 = 업셀 경로
행안부 재난안전데이터 공유플랫폼 (NDMS 계열)	확인된 재난 이벤트(익명화 메타)	무상 제공	플랫폼에 데이터 제공자로 등록 — 소비자에서 공급자로. 정부 재난 데이터 생태계에 이름을 올리는 것 자체가 조달 신뢰 자산
소방본부 · 119상황실	심각 등급 화재 이벤트 + 위치·캡처·최적 영상 링크	무상	F-10 알림 채널의 기관 버전(Webhook/문자). 출동 전 현장 영상 확인 = 오출동 감소 — 지자체가 소방에 자랑할 수 있는 기능
산림청 산불상황실	산불 의심 이벤트, 드론 정찰 결과	무상	산불 신고 체계에 이벤트 푸시. FIRMS 교차 확인 결과 동봉 — 위성+지상+드론 3중 확인은 산림청에 없는 조합
경찰(112)·도로관리	위험구역 침입·도로 침수 이벤트	무상	유형별 라우팅(F-04 규칙에 수신기관 필드) — 같은 엔진, 수신자만 다름
보험사·재보험사	재난 이벤트 이력·통계(익명화), 피해 시점 증거	유상	손해사정·위험 모델링용 데이터 상품. 신규 수익선 후보 1순위 — 단, 지자체 데이터 소유권·개인정보 검토 선행(P2, 법률 확인 후)
건설·시설관리사	공사 현장 주변 위험 이벤트 알림	유상	민간 구독 API(F-05 그대로, 키만 유상 발급) — B2B SaaS 확장
연구기관·대학	비식별 이벤트·오탐 데이터셋	협약	탐지 모델 공동 연구 재료 — F-14 피드백 데이터의 2차 활용, 논문·실증 레퍼런스 확보

연계 방안의 핵심 — 위 8곳 전부가 **F-05 이벤트 API + Webhook 하나로** 연결됩니다. 기관별로 새 연동을 만드는 게 아니라, **수신기관 프로필**(유형 필드·등급 필드·전달 채널·유·무상 키)만 추가하는 구조 — K1 이벤트 커널에 프로필 테이블 하나 없는 수준입니다. 공공 무상 제공은 판매 장벽을 낮추는 마케팅이고, 민간 유상 구독이 수익입니다.

선행 확인 2건 (대표·법률) — ① 지자체 관제 데이터의 **소유권은 지자체**에 있습니다 — 외부 제공(특히 유상)은 라이선스 계약에 "비식별 통계·이벤트 메타의 제3자 제공" 조항을 넣어 동의를 받아야 합니다. ② 보험사 유상 판매는 개인정보·위치정보법 검토 후(P2로 묶은 이유). 공공기관 무상 제공은 리스크가 낮아 먼저 갑니다.

PRD v2.2 반영 · 로드맵 삽입 · 실행

§3 PRD 개정 조항 (v2.1 → v2.2)

항목	개정 내용
아키텍처	L2에 데이터 어댑터 슬롯 4종(기상-재난안전플랫폼·수위/공공포털·위성) 정식 등재. L3에 K7 컨텍스트 커널 추가 — 커널 7종 체계로 확장
제품 정의 보장	GuardianX = "영상 AI 관제 플랫폼"에서 "영상+데이터 융합 재난 인텔리전스 플랫폼"으로 — 카메라·통신(SDN)·위성·공공데이터 4중 신호
수익 모델 3선	① 개발용역(에스비) ② 라이선스(지자체) ③ 데이터 구독(신설) — 민간 유상 API 키. 공공 제공은 무상(조달 신뢰 자산)
KPI 추가	오탐률 개선폭(융합 규칙 적용 전후 비교 — K6로 측정, U1 지표의 확장) · 연계 수요기관 수(무상 3곳이 1차 목표) · 외부 소스 장애 시 영상 단독 판정 유지(저하 운전)
불변 원칙 재확인	외부 데이터는 보조 신호(단일 실패점 금지) · 원본 영상 무반출 · API 키 비밀저장소 · 계약 M 기능 일정 무침범

§4 로드맵 삽입 — 기존 단일 트랙에 없는 위치

구간	데이터 트랙 (기존 로드맵에 추가되는 것만)	산출물
지금~9월	WP-DA1에 DA-05 "데이터 어댑터·K7 스펙" 추가(문서만) — P0 소스 3종 가입·키 발급·호출 실효(무료라 리스크 0)	어댑터 설계서 + 소스 실효표
10~12월	(없음 — 계약 M 기능에 집중. 유일한 예외: F-04 규칙 스키마에 context 조건 필드만 예약 — 5분짜리 설계 결정, 나중에 재작업 방지)	—
2027.1	통합시험과 병행해 K7 프로토타입(기상 1종) 내부 시연	융합 규칙 FX-1 데모
2~8월	K7+어댑터 4종 정식 개발(안정화 구간의 여유 공수) · 수요기관 무상 연계 3곳(공유플랫폼 제 공자 등록 포함) · FX-1~4 상용판 탑재	상용판 v1에 데이터 융합 포함 · 연계 MOU

§5 즉시 실행

- Code** — WP-DA1에 DA-05 등재(어댑터·K7 스펙, 문서만). F-04 규칙 JSON 스키마에 context 조건 필드 예약(설계 결정 1건)
- 대표** — 기상청 API허브·공공데이터포털·재난안전데이터공유플랫폼 **계정 3개 개설·키 발급**(무료, 30분) — 키는 비밀저장소에
- 대표** — 에스비 정기회의의 안건 추가: "수요기관 무상 연계(소방·산림청)를 에스비 영업 자료에 포함" — 판매 스토리가 "관제 시스템"에서 "재난 인텔리전스 허브"로 격상
- 대표·법률** — 지자체 라이선스 표준계약에 "비식별 이벤트 메타 제3자 제공 동의" 조항 초안 검토(유상 데이터 사업의 법적 토대 — 서두르지 않되 계약 서옴 미리)

요약 — 데이터 전략은 새 공장이 아니라 이미 짓는 **공장의 입구와 출구**입니다. 들어오는 문(어댑터 4종)과 나가는 문(수신기관 프로필)만 달면, K1~K7 이 중간을 전부 처리합니다. P0 데이터는 전부 무상, 코드 착수는 2027년 2월, 계약 일정 침범 0 — 그리고 상용판의 이름이 "영상 관제"에서 "**재난 인텔리전스**"로 바뀝니다.